

2. Besoins nutritionnels & Apports alimentaires chez l'adulte

☆ Définitions

Terme	Définition
☆ Besoins nutritionnels moyens (BNM)	Quantité nécessaire pour maintenir des fonctions physiologiques et un état de santé normal , et faire face à la croissance, gestation, lactation
☆ RNP (Référence Nutritionnelle Population)	= BNM + 2 écarts-types → couvre 97,5% de la population. Remplace les ANC (Apports Nutritionnels Conseillés)
Apport Satisfaisant (AS)	Utilisé quand les BNM ne peuvent pas être estimés
☆ Limite Supérieure de Sécurité (LSS)	Apport journalier chronique maximal d'une vitamine, oligoélément ou minéral au-delà duquel il y a risque d'effets indésirables. Concerne UNIQUEMENT les micronutriments

La LSS s'applique aux **micronutriments** (vitamines, oligoéléments, minéraux) —
pas aux macronutriments (glucides, lipides, protéines)

☆ Les RNP **varient selon le pays, le sexe et l'âge**.

☆ Apports recommandés

Nutriment	% des AET	Quantité / remarques
☆ Glucides	50–55%	Min 150 g/j ; privilégier index glycémique bas
☆ Lipides	35–40%	Privilégier oméga-3 et oméga-6 (polyinsaturés)
☆ Protéines	10–15%	Adulte sain : 0,8 g/kg/j ; ☆ sujet âgé sain : 1 g/kg/j ; sujet âgé fragile : 1,2–1,6 g/kg/j
1 g glucides	= 4 kcal	
1 g lipides	= 9 kcal	
1 g protéines	= 4 kcal	

Eau : 25–35 mL/kg/j chez l'adulte.

☆ Acides gras essentiels

☆ Les acides gras **polyinsaturés oméga-3 et oméga-6** sont **indispensables** car l'organisme **ne possède pas de désaturase** pour les synthétiser.

- Oméga-3 principaux : **ALA** (acide α -linoléique), **EPA**, **DHA**
- Privilégier les oméga-3 (2/3) vs oméga-6 (1/3) — excès d'oméga-6 = effet pro-inflammatoire

☆ Protéines chez le sujet âgé

☆ **1 g/kg/j** ($\neq$ 0,6 g/kg/j ou 2 g/kg/j)

C'est tombé en N-1 et N-2 : réponse toujours = **1 g/kg/j**

Protéines animales : très digestibles, riches en AA indispensables (mais riches en lipides). Protéines végétales : pauvres en AA indispensables → association légumineuses + céréales nécessaire.

☆ Recommandations PNNS

Aliment	Recommandation
Légumes secs	≥ 2 fois/semaine
Poisson	2 fois/semaine (alterner gras/maigre)
Viande rouge	Max 500 g/semaine
Charcuterie	Max 150 g/semaine
Glucides complexes	À privilégier (céréales complètes, légumineuses, tubercules)
☆ Jus de fruits	= boisson sucrée ($\neq$ fruit ; limité à 1 verre/jour)

☆ Sarcopénie

☆ Définie par la **triade obligatoire** :

1. Diminution de la **masse musculaire**
2. Altération de la **force** (force de préhension)
3. Altération de la **fonction** (vitesse de marche)

Les 3 composantes sont indispensables — une perte de masse musculaire seule ne suffit pas à définir la sarcopénie.

3. Transport et stockage des lipides alimentaires

☆ Digestion des lipides : étapes

☆ **Étape 1 — Bouche** :

- **Lipase linguale** : première étape de digestion des lipides
- Récepteurs **CD36** et **GPR120** (langue) → perception du goût gras → signaux nerveux vers l'hypothalamus → **phase céphalique** de la digestion

Étape 2 — Estomac :

- **Lipase gastrique** : pH optimal **3 à 6**
- Hydrolyse AG en position 1 et 3 (chaînes longues) et position 2 (chaînes moyennes)
- ☆ **Stimule la sécrétion de CCK** (cholécystokinine) → régule la lipase pancréatique

☆ Étape 3 — Duodénum/Jéjunum :

- **Lipase pancréatique** :
 - ☆ pH optimal : **6–7** (neutre)
 - ☆ Nécessite la **colipase pancréatique** comme cofacteur (car les sels biliaires l'empêchent de rester accrochée à son substrat)
 - ☆ **Détruite à pH < 3**
 - ☆ Déficience → **stéatorrhée**
 - Hydrolyse 70–75% des TG → DAG → monoglycérides + AGL

Autres enzymes :

- **Cholestérol estérase** pancréatique : hydrolyse les esters de cholestérol
- **Phospholipases A1 et A2** : libèrent les AG des phospholipides → lysophosphatidylcholines (rôle dans la solubilisation)

☆ Absorption des lipides (entérocytes)

☆ 3 étapes :

1. Passage par la **membrane apicale** de l'entérocyte
2. Transport dans le **cytosol**
3. Synthèse et sécrétion sous forme de **lipoprotéines** (lymphe ou sang)

☆ Transporteurs importants :

- ☆ **FATP4 / CD36** (= SLC21A1) : transport des AG à **longues chaînes**
- ☆ **NPC1L1 + SR-B1** : absorption du **cholestérol** (NPC1L1 = cible de l'ézétimibe)
- Transport passif : AG à chaînes **courtes** uniquement (sans transporteur)

Les **triglycérides** ne sont **pas absorbés tels quels** — ils doivent d'abord être hydrolysés en AG libres + monoglycérides.

☆ Re-estérification des triglycérides dans l'entérocyte

- ☆ **Voie monoacylglycérol (80%)** : voie principale, spécifique à l'intestin → via MonoAcylGlycérol acyltransférase → DAG
- **Voie glycérol phosphate (20–25%)** : voie minoritaire, utilise le glycérol-3-phosphate issu du métabolisme des glucides
- Les deux voies aboutissent à la formation de **diacylglycérol** → puis TG par la **DAGAT**

(diacylglycérol acyltransférase) — enzyme présente dans l'intestin, le foie et le tissu adipeux

Lipoprotéines sécrétées

Les entérocytes sécrètent des **chylomicrons** (marqués **Apo B48**) → acheminés dans la **lymphe**.

4. Dyslipidémies

☆ Exploration d'une Anomalie Lipidique (EAL)

☆ Conditions de prélèvement :

- ☆ **Jeûne strict de 12h** (obligatoire)
- En dehors d'un épisode infectieux ou **inflammatoire aigu**
- À répéter au moins 1 fois (intervalle 1 mois)
- EAL normale → à répéter dans **2 ans** (si bilan simple normal : 5 ans)

☆ Démarche face à une EAL anormale :

- Prélèvement à **jeun** ?
- ATCD familiaux d'hypercholestérolémie ?
- Autres facteurs de risque cardiovasculaires ?
- Calcul d'un **score de risque** cardiovasculaire à 10 ans
- ☆ **Anti-PCSK9 = 3e intention** (après statines + ézétimibe)

☆ Population à risque cardiovasculaire (indication EAL d'emblée) : homme ≥ 45 ans, femme ≥ 55 ans, ATCD familiaux, tabagisme, HTA, diabète, obésité IMC > 30 .

☆ Apoprotéines

☆ Les apoprotéines **font partie constitutive de TOUTES les lipoprotéines**.

Apoprotéine	Lipoprotéine principale	Rôle
☆ Apo AI	HDL, Chylo	Activateur de LCAT ; maturation des HDL
☆ Apo CII	Chylo, VLDL, HDL	☆ Activateur de la LPL
Apo CIII	Chylo, VLDL, HDL	Inhibiteur de la LPL
☆ Apo B100	VLDL, IDL, LDL	Ligand du récepteur LDLR ; synthèse et sécrétion des VLDL
Apo B48	Chylomicrons	Synthèse et sécrétion des chylomicrons
Apo E	Chylo, VLDL, IDL, HDL	Ligand des récepteurs LDLR

☆ Dosage **Apo B** : si TG $> 3,3$ g/L ou en 1ère intention dans certains cas

☆ Dosage **Apo A1** : si HDL < 0,3 g/L

☆ Un variant pathogène sur **ApoA1** → **hypoalphalipoprotéinémie** (HDL très bas — **pas** une hypertriglycéridémie)

☆ Classification des dyslipidémies primaires (Frederickson)

Type	Lipoprotéine ↑	Mécanisme	Contexte
☆ Type I	Chylomicrons ↑	Déficit LPL ou Apo CII — transmission autosomique récessive , très rare	Douleur abdominale, pancréatite, sérum lactescent — fibrates INEFFICACES (LPL absente)
Type IIa	LDL ↑	Mutation récepteur LDL	Hypercholestérolémie génétique, fréquente
☆ Type IIb	LDL + VLDL ↑	Polygénique	☆ La plus fréquente
☆ Type IV	VLDL ↑	Secondaire (facteurs environnementaux)	☆ Associée à diabète, obésité, syndrome métabolique, alcool, œstrogènes
Type V	Chylo + VLDL ↑	Mixte I + IV	

Pièges :

- Type I : LPL absente → **fibrates inefficaces** (les fibrates activent la LPL qui est absente)
- ☆ Type IV (≠ Type I) : associée à l'obésité et au diabète
- Sérum **lactescent** = chylomicrons = type I ou V (repas très gras ou dyslipidémie majeure)

☆ Hypoalphalipoprotéinémie (hypo-HDLémie)

Causes :

- Défaut sur **Apo A1** → Maladie de Tangier (muqueuses roses)
- Défaut sur l'enzyme **LCAT** → arc cornéen + "fish eyes disease"
- Défaut sur **ABCA1** : le plus fréquent

☆ HDL très bas < 0,02 g/L (≠ simple valeur basse liée à un régime pauvre en lipides ou à l'anorexie mentale).
